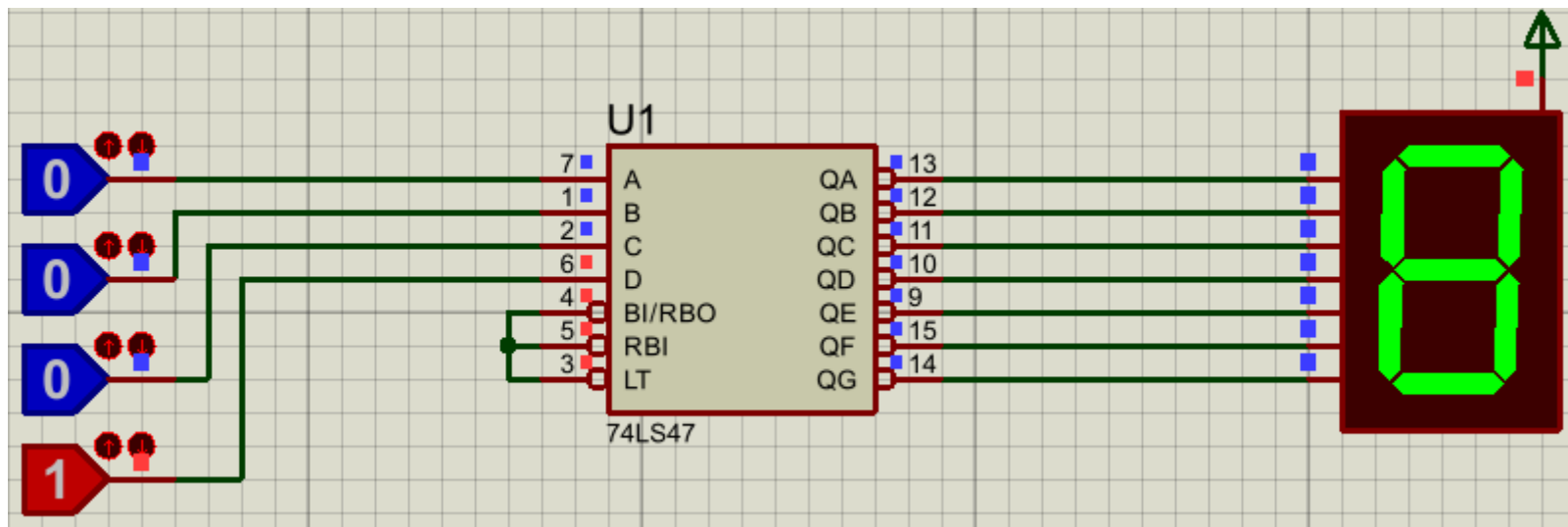


1-Fonctionnement d'un afficheur à 7 segments:

1ere montage:



1. Matériel utilisé:

- 7seg-com-an-GRN
- 74LS47
- 4logic-state

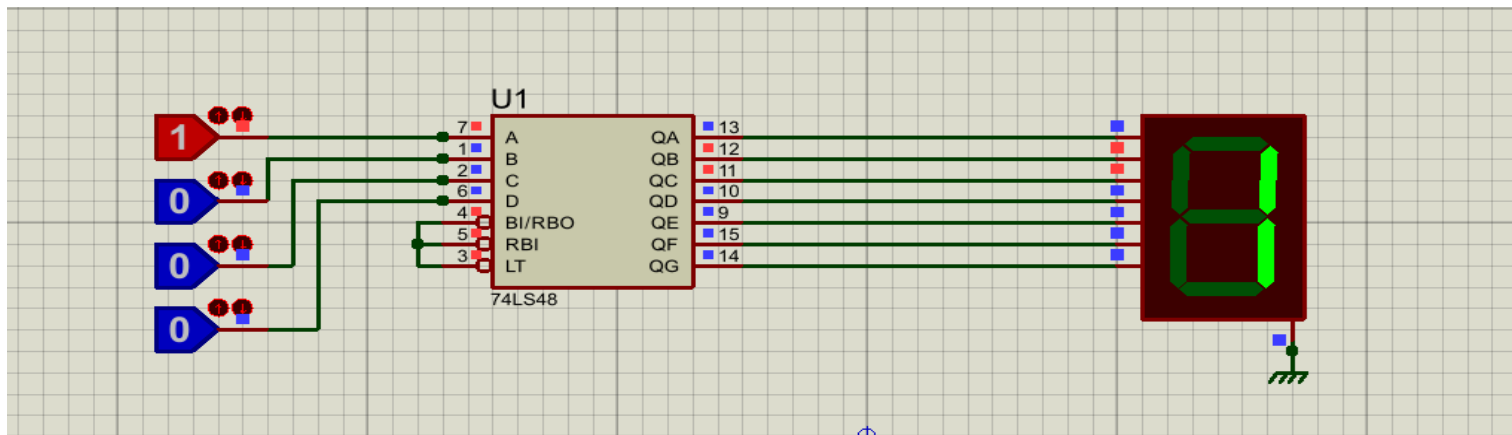
- je branche les objet ensemble
- sur le 7seg anode commune en haut j'ai mise le "POWER"

2. Réponses aux question:

2-

D	C	B	A	Sortie
0	0	0	0	0
0	0	0	1	2
0	0	1	0	3
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

2eme montage:



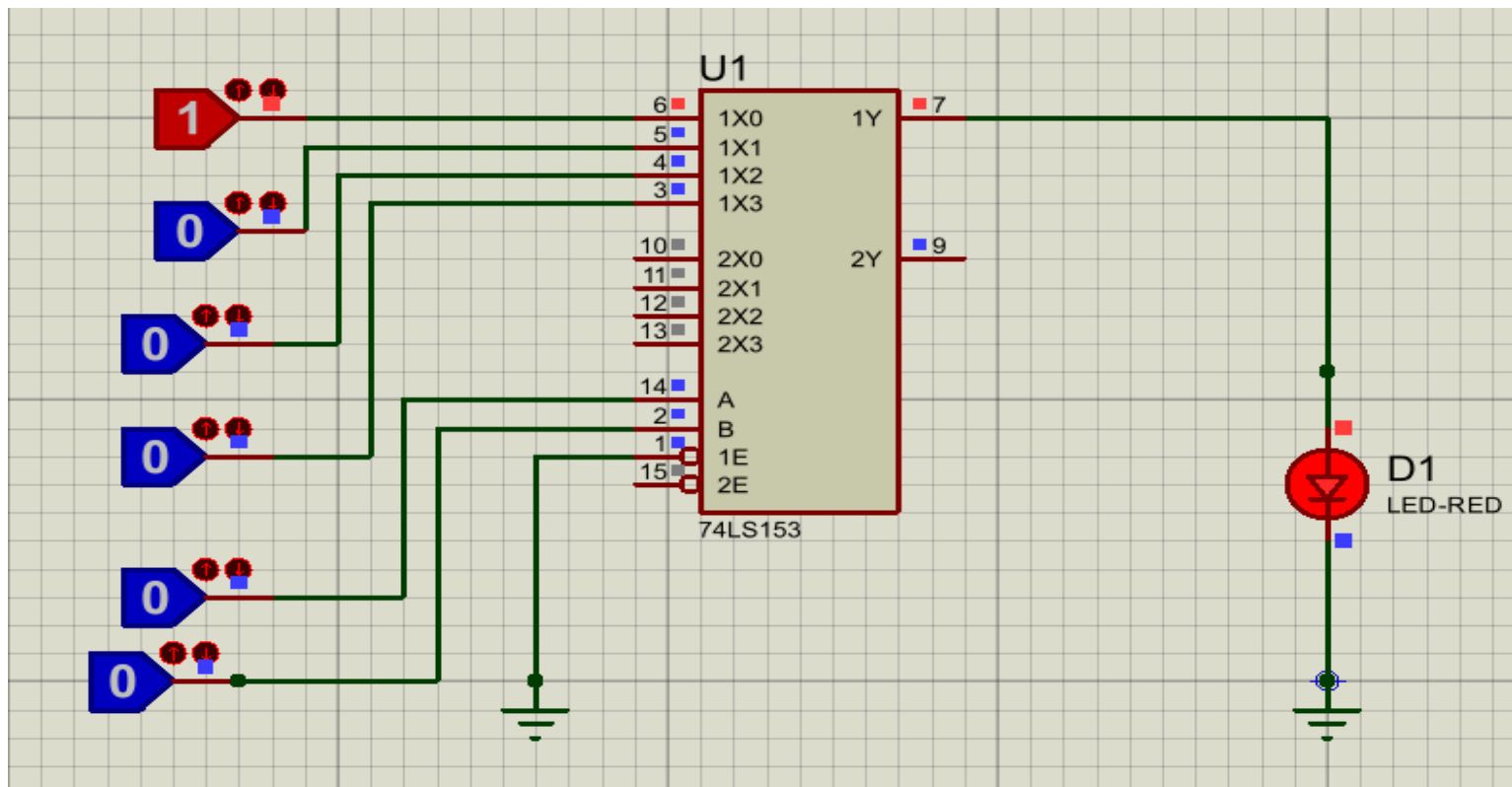
1. Matériel utilisé:

- 7seg-com-cath-GRN
- 74LS48
- 4logic-state
- je branche les objet ensemble
- sur le 7seg anode commune en bas j'ai mise le "CHASSIS"

3.conclusion:

⇒ en conclue, lorsque je change A,B,C et D le 7seg affiche des entiers dans l'intervalle[0..9]

1-Multiplexeurs:



1. Matériel utilisé:

- 74LS153
- 6logic-state
- LED-RED

-je branche les objet ensemble

-sur le 74LS153 en bas en 1E j'ai mise le "GROUND" et en ajoute aussi "GROUND" en serie avec le led-red

2. Réponses aux question:

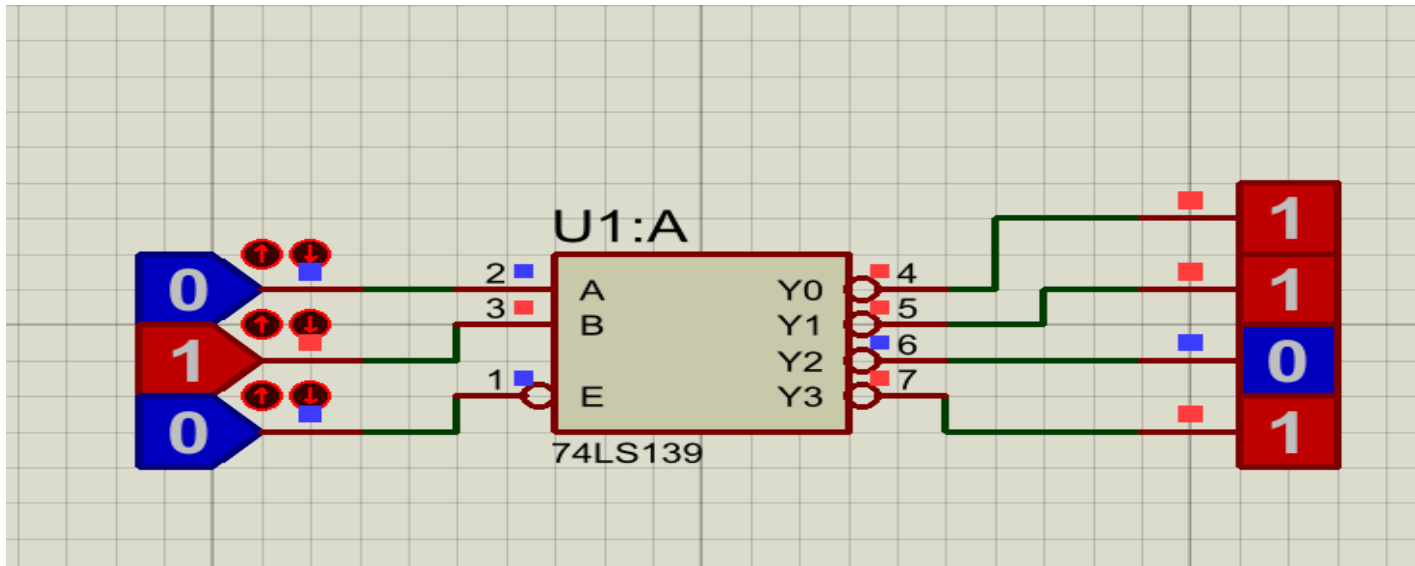
2) Dresser la table de vérité.

C1	C0	E0	E1	E2	E3	S
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1

3) Donner l'équation de la sortie S.

$$S = E_3 + \bar{E}_2 + E_2 + \bar{E}_1 + \bar{C}_0 + \bar{C}_1$$

1-Démultiplexeurs:



1. Matériel utilisé:

- 74LS139
- 3logic-state
- 4logic-prob (big)
- je branche les objet ensemble

2. Réponses aux question:

2) Dresser la table de vérité.

C1	C0	E	S0	S1	S2	S3
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

3) Donner l'équation de Y.

$$Y = \overline{S_0} + \overline{S_1} + \overline{S_2} + \overline{S_3}$$

1-Comparateur:

1-Comparateur à 1 bit:

La table de vérité d'un comparateur à un bit à deux entrées A et B est donnée par le tableau suivant.

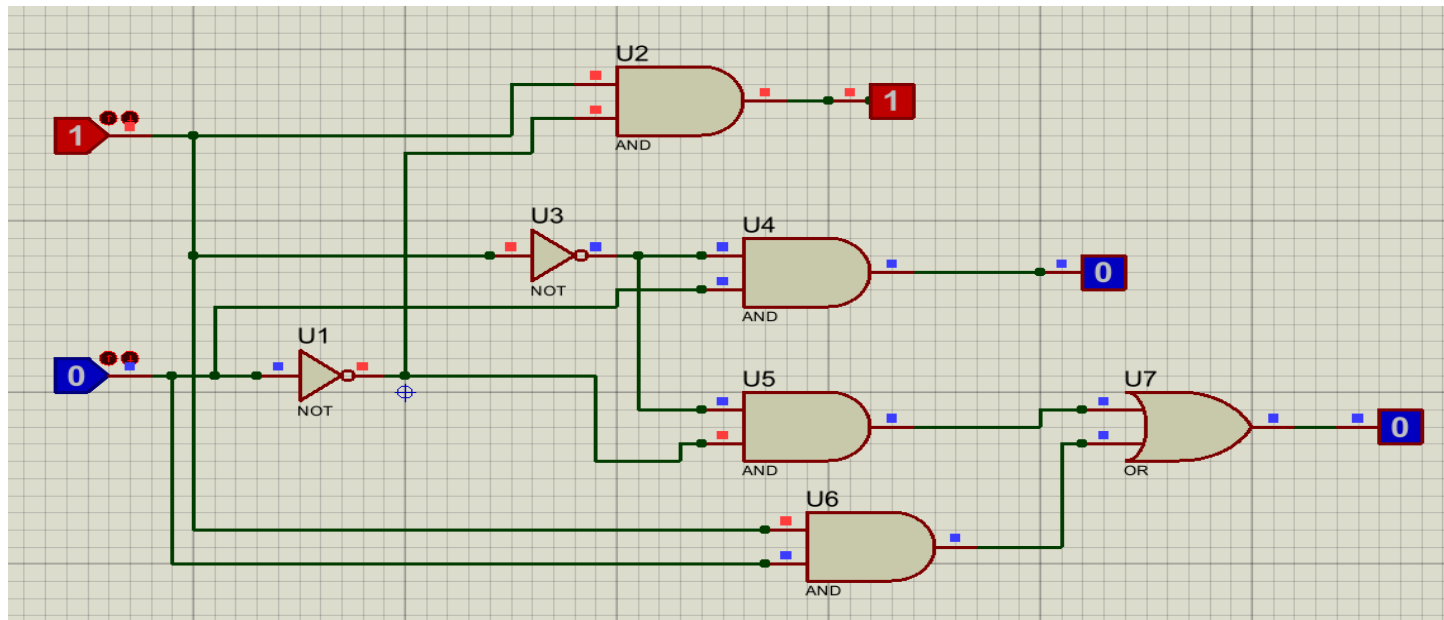
A	B	$S_G(A > B)$	$S_F(A < B)$	$S_E(A = B)$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

$$S_G = A\bar{B}$$

$$S_F = \bar{A}B$$

$$S_E = \bar{A}\bar{B} + AB$$

- A partir du table de vérité du comparateur, déterminer les équations des trois sorties S_G , S_F et S_E . $\rightarrow$
- Donner le logigramme qui réalise ces trois fonctions à la fois. $\rightarrow$ And/Not/Or
- Réaliser le comparateur à un bit sous ISIS et tester son fonctionnement.



1. Matériel utilisé:

- 2logic-state
- 2 porte not
- 4 porte and
- porte or
- 3logic prob(big)
- je branche les objet ensemble

2-Compareur à 2 bit:

On désire réaliser un compareur à 2 bits.

a) Complétez la table de vérité du compareur à 2 bits

A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	S _G (A>B)	S _P (A<B)	S _E (A=B)
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1

- b) A partir du table de vérité du compareur, déterminer les équations des trois sorties S_G, S_P et S_E.
- c) Déduire le circuit logique du compareur à 2 bits en utilisant des compareurs à 1 bit.
- d) Réaliser le compareur à 2 bits sous ISIS, (en utilisant le circuit intégré 7485) et tester son fonctionnement.

b) $S_g =$

$B_1 B_0 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$S_g = A_1 \bar{B}_1 + A_1 A_0 B_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0$$

$$= A_1 \bar{B}_1 + A_0 \bar{B}_0 (A_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{B}_1)$$

$S_p =$

$B_1 B_0 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$S_p = B_1 \bar{A}_1 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 B_0$$

$$= B_1 \bar{A}_1 + \bar{A}_0 B_0 (A_1 \bar{B}_1 + A_1 B_1)$$

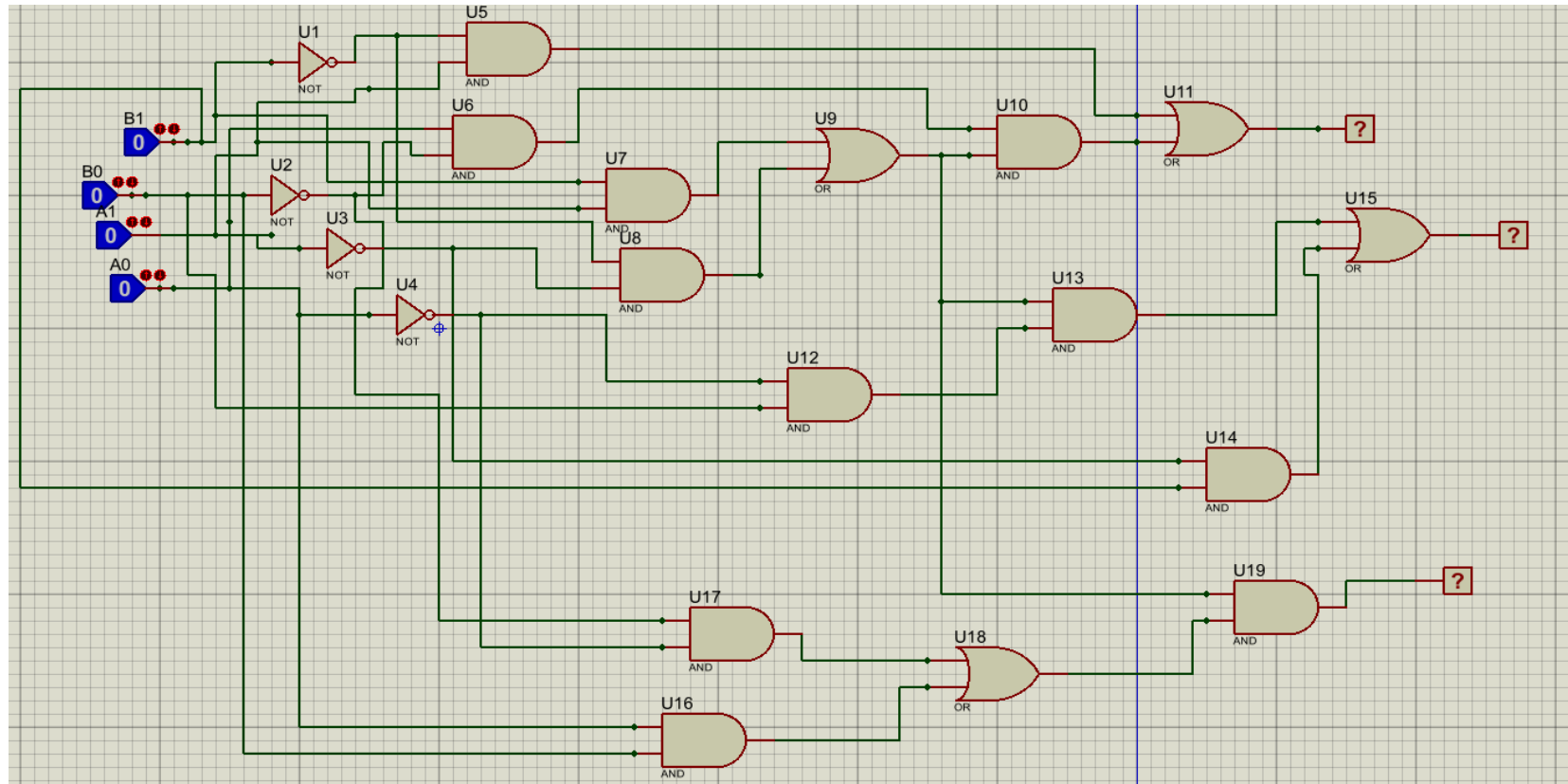
$S_E =$

$B_1 B_0 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

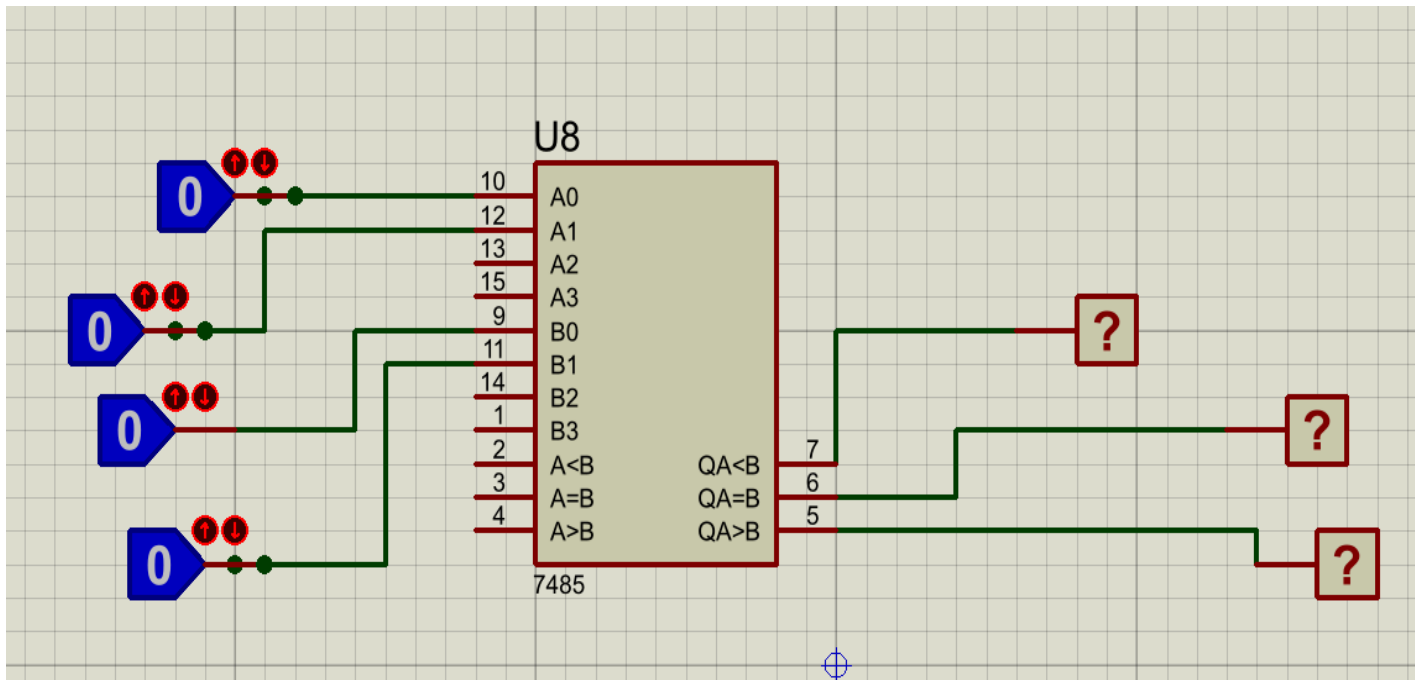
$$S_E = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 B_0 + A_1 A_0 B_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 \bar{B}_0$$

$$= (\bar{A}_1 \bar{B}_1 + A_1 B_1) \cdot (\bar{A}_0 \bar{B}_0 + A_0 B_0)$$

C-



d-



Fin



Je remercie madame Houji pour ses explications claires et son aide durant la réalisation de ce compte rendu. Ses conseils m'ont permis de mieux comprendre le travail demandé et de le compléter dans de bonnes conditions.